

Análisis Crítico del Proyecto de Titulación

“Aplicación Web para la Detección de Similitud mediante Inteligencia Artificial Generativa y Análisis de Eficiencia Algorítmica en Código Fuente de Software”

Informe de revisión científica y editorial

Mayo 2026

Resumen

El presente informe realiza un análisis exhaustivo del documento de titulación elaborado por Rafael Alexander Navas Rivera, abordando aspectos de ortografía, gramática, tiempos verbales, terminología técnica, referenciación de elementos, estructura de capítulos, calidad del estado del arte, calidad de referencias bibliográficas, reproducibilidad metodológica, presentación de resultados, análisis de figuras, coherencia de conclusiones y pertinencia de recomendaciones. Se identifican fortalezas y áreas críticas de mejora, ofreciendo sugerencias concretas para elevar la calidad científica y editorial del documento. Se respeta la nomenclatura “Ilustración” utilizada por el autor conforme a la normativa institucional aplicable.

Índice

1. Valoración General	3
2. Análisis Ortográfico	3
2.1. Errores de tildación	4
2.2. Errores de mayúsculas y minúsculas	4
3. Análisis Gramatical	4
3.1. Errores de concordancia	5
3.2. Uso incorrecto del gerundio	6
3.3. Uso incorrecto del relativo “donde”	7
3.4. Errores en preposiciones	7
3.5. Conectores y conjunciones mal empleados	8
3.6. Puntuación	8
4. Análisis de Tiempos Verbales	8
4.1. Inconsistencias en tiempos verbales según sección	9
5. Uso de Terminología Técnica	9
5.1. Términos correctamente usados	10
5.2. Inconsistencias terminológicas	10
6. Errores Específicos de Redacción por Sección	10
6.1. Resumen ejecutivo	11
6.2. Introducción	12
6.3. Capítulo I (Contextualización)	13
6.4. Capítulo II (Marco Teórico)	14
6.5. Capítulo III (Metodología)	16
6.6. Capítulo IV (Resultados)	18

6.7. Capítulo V (Conclusiones y recomendaciones)	19
6.8. Capítulo VI y VII (Bibliografía y Anexos)	20
7. Análisis del Estado del Arte	20
7.1. Calidad de las referencias bibliográficas	22
8. Análisis de la Metodología y Reproducibilidad	23
8.1. Análisis estadístico	23
9. Análisis de la Sección de Resultados	24
9.1. Evidencia faltante	24
9.2. Numeración inconsistente	24
10. Análisis de Conclusiones	24
11. Análisis de Recomendaciones	25
12. Cuadro Resumen de Observaciones	26
13. Conclusión del Análisis	27

1 Valoración General

Aspectos positivos detectados

- El documento aborda un problema relevante y pertinente en el contexto educativo ecuatoriano.
- La estructura general sigue la lógica de un trabajo de titulación universitario.
- El planteamiento del problema está bien contextualizado a nivel internacional, nacional y local.
- La selección de las cuatro IAs comparadas (Claude Opus 4.1, GPT-5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek-V3) es actual.
- Se incorporan técnicas avanzadas de ingeniería de prompts (Chain-of-Thought, Chain-of-Verification).
- Las hipótesis están correctamente formuladas con sus respectivas hipótesis nulas y alternativas.
- La especificación de requisitos en el Capítulo IV es minuciosa y sigue la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Problemas globales detectados

- **Falta de evidencia en Resultados:** múltiples instrumentos descritos en Metodología (entrevistas, rúbricas, dataset) no tienen contraparte de evidencia en el Capítulo IV.
- **Numeración de secciones inconsistente:** aparece la sección “4.3” en medio del Capítulo IV cuando debería ser “4.5”.
- **Tiempos verbales mezclados:** la metodología combina pasado, presente y futuro de forma inconsistente.
- **Tablas cortadas entre páginas:** observación explícita en el documento.
- **Ausencia de elementos obligatorios en la introducción:** problema científico, objetivo general, novedad y metodología.
- **Múltiples errores gramaticales y de redacción:** detallados en las secciones siguientes.

2 Análisis Ortográfico

2.1 Errores de tildación

Palabras sin tilde que deben llevarla

1. **Sección 1.1, párrafo 1:** “*poco optima*” debe ser “*poco óptima*”.
2. **Portada y encabezados:** “*LOS RIOS*” debe ser “*LOS RÍOS*”.
3. **Encabezados de capítulos:** “*CAPITULO IV*”, “*CAPITULO V*”, “*CAPITULO VI*”, “*CAPITULO VII*” deben ser “*CAPÍTULO IV*”, “*CAPÍTULO V*”, “*CAPÍTULO VI*”, “*CAPÍTULO VII*”.
4. **Anexo 6:** “*NUMERACION*” debe ser “*NUMERACIÓN*”.
5. **Sección 4.3:** “*conclusión del objetivo*” — correcto, pero verificar que en otras apariciones similares se mantenga la tilde.
6. **Tabla de la Plantilla:** “*Software Instalado*” — correcto en mayúsculas iniciales, pero revisar consistencia con el resto del documento donde aparece sin tildes.

2.2 Errores de mayúsculas y minúsculas

Uso incorrecto de mayúsculas

1. **Ilustración 9:** el rótulo “*notación big o*” debe ser “*notación Big O*” (es nombre propio matemático, primera letra mayúscula y la O en mayúscula).
2. **Sección 4.3.4:** el subtítulo “*Resumen y conclusión del objetivo*” tiene una marca de revisión que dice “(CUAL OBJETIVO)” que debe eliminarse y aclararse a qué objetivo se refiere.
3. **Tabla 9 - encabezados:** usa “**Prueba Estadística**” (con mayúsculas iniciales) mientras que en otras tablas se usa minúsculas. Unificar criterio.
4. **Sección 4.1:** “*Especificación de requisitos del sistema*” con minúsculas; en otras secciones se escribe con mayúsculas iniciales. Unificar.

3 Análisis Gramatical

3.1 Errores de concordancia

Concordancia sujeto-verbo y artículo-sustantivo

1. **Formulación del problema (sección 1.1.1):** “¿De qué manera se la detección de similitudes en código fuente e identificar simultáneamente el código más eficiente algorítmicamente durante el proceso de comparación, reduciendo la sobrecarga docente en instituciones educativas con limitaciones presupuestarias?”

Problemas múltiples:

- “se la detección” no tiene verbo principal.
- Combina sustantivo (“la detección”) con infinitivo (“identificar”) sin coordinación correcta.
- Termina con gerundio (“reduciendo”) que es ambiguo.

Propuesta corregida: “¿De qué manera se puede automatizar la detección de similitudes en código fuente y la identificación simultánea del código más eficiente algorítmicamente, con el fin de reducir la sobrecarga docente en instituciones educativas con limitaciones presupuestarias?”

2. **Sección 1.1, párrafo 3:** “Este problema se intensifica considerando en los primeros pasos del desarrollo de habilidades de codificación típicamente implementan soluciones...”. Falta el sujeto (los estudiantes). Debe ser: “Este problema se intensifica considerando que, en los primeros pasos del desarrollo de habilidades de codificación, los estudiantes típicamente implementan soluciones...”.
3. **Sección 2.1.3.1:** “típicamente como función del tamaño de [4]”. La cita reemplaza una palabra. Debe ser: “típicamente como función del tamaño de la entrada [4]”.
4. **Sección 2.1.3.4:** “El análisis estático representa metodología sistemática”. Falta artículo: “representa una metodología sistemática”.
5. **Sección 2.1.1.1:** “La detección de similitud en código fuente constituye una actividad que abarca aplicaciones desde la detección de plagio hasta la identificación de vulnerabilidades”. Redundancia. Mejor: “La detección de similitud en código fuente constituye una actividad cuyas aplicaciones abarcan desde la detección de plagio hasta la identificación de vulnerabilidades”.

3.2 Uso incorrecto del gerundio

Gerundios mal empleados

La RAE establece que el gerundio expresa simultaneidad o anterioridad respecto al verbo principal, no posterioridad ni causa. Errores detectados:

1. **Resumen ejecutivo:** “*Ofreciendo una herramienta accesible que fortalece la integridad académica*”. Inicio de oración con gerundio (uso adverbial). Debe ser: “*Se ofrece una herramienta accesible que fortalece la integridad académica*”.
2. **Sección 1.3, párrafo 2:** “*transformando procesos tradicionalmente laboriosos en actividades automatizadas y precisas, mientras que reducirá significativamente el tiempo*”. El gerundio “transformando” indica posterioridad respecto a “contará”. Debe reformularse: “*La aplicación contará con capacidades de procesamiento grupal que transformarán procesos tradicionalmente laboriosos...*”.
3. **Sección 3.10.1 (Ejecución del experimento):** “*minimizando así sesgos temporales relacionados con variaciones en el rendimiento de las APIs*”. Gerundio de posterioridad. Mejor: “*lo cual minimizó los sesgos temporales*”.
4. **Sección 1.2:** “*Construir un módulo de comparación individual para permitir la detección de similitud entre dos fragmentos...*”. Aceptable, pero “para permitir” es preferible a una construcción con gerundio.
5. **Sección 1.1, párrafo 4:** “*conduciendo a deterioro en la calidad de enseñanza, reducción de actividades de investigación y mayores niveles de agotamiento profesional*”. Gerundio que expresa consecuencia (uso incorrecto). Debe ser: “*lo cual conducirá a un deterioro en la calidad...*”.
6. **Sección 1.3:** “*generando un círculo vicioso donde la capacidad...*”. Gerundio de consecuencia. Reformular: “*lo cual genera un círculo vicioso en el cual la capacidad...*”.
7. **Sección 3.10.1:** “*permitiendo medir y comparar el rendimiento de cada modelo*”. Aceptable como gerundio explicativo de simultaneidad.

3.3 Uso incorrecto del relativo “donde”

“Donde” usado fuera de contexto espacial

El relativo “donde” debe usarse exclusivamente con referente locativo (lugar). Su uso para referirse a situaciones, momentos o entidades abstractas es incorrecto.

1. **Sección 1.1, párrafo 1:** *“esta problemática se ha convertido en un problema que afecta la integridad académica y la calidad educativa, donde las instituciones educativas enfrentan dificultades”*. Sustituir “donde” por “en el cual”.
2. **Sección 1.1, párrafo 3:** *“ha generado un problema operativo considerable, donde los docentes deben invertir tiempo excesivo”*. Sustituir por “en el cual”.
3. **Sección 1.3, párrafo 1:** *“una problemática crítica en el ámbito educativo actual, donde la detección de similitudes...”*. Sustituir por “en el cual”.
4. **Sección 1.3, párrafo 2:** *“La implementación de esta aplicación web generará un impacto transformador en la eficiencia operativa...”*. Más adelante: *“generando un círculo vicioso donde la capacidad...”*. Sustituir por “en el cual”.
5. **Introducción, párrafo 1:** *“en instituciones que imparten carreras relacionadas con la informática”*. Aquí “donde” no aparece pero el siguiente párrafo dice: *“donde las instituciones educativas enfrentan dificultades”*. Sustituir por “en las cuales”.

3.4 Errores en preposiciones

Uso incorrecto de preposiciones

1. **Sección 1.1, párrafo 2:** *“compromete la formación profesional y competencias técnicas reales”*. El verbo “comprometer” rige sin preposición o con “a”. Aceptable.
2. **Sección 2.1.2.1:** *“Un LLM... es un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales profundas, diseñado para entender y generar lenguaje natural a gran escala”*. Falta de coma antes de “diseñado”. Aceptable, pero mejorar puntuación.
3. **Sección 2.1.3:** *“El análisis de eficiencia algorítmica representa un componente esencial en la formación de programadores competentes”*. Correcto.
4. **Sección 1.3, párrafo 4:** *“Al garantizar que los estudiantes de programación desarrollen habilidades auténticas, originales y técnicamente eficientes a través de un proceso educativo íntegro y riguroso, se asegura una formación de calidad”*. Oración muy larga; recomendable dividirla.

3.5 Conectores y conjunciones mal empleados

Conectores incorrectos o ausentes

1. **Sección 1.1, párrafo 3:** “*códigos que frecuentemente presentan ineficiencias algorítmicas propias del proceso de aprendizaje inicial*”. Correcto, pero la posición del adverbio “frecuentemente” es discutible. Preferible: “*códigos que presentan frecuentemente ineficiencias*”.
2. **Sección 2.1.1.1:** “*La evolución hacia métodos de aprendizaje automático ha superado las limitaciones de enfoques utilizados basados únicamente en comparaciones sintácticas*”. La frase “enfoques utilizados basados” es redundante. Eliminar “utilizados” o reformular.
3. **Sección 1.1, párrafo 1:** “*representa una oportunidad emergente que puede revolucionar los métodos de análisis de código*”. La frase “*paralelamente el análisis de eficiencia algorítmica representa una oportunidad*” carece de conector adecuado. Sugerencia: “*paralelamente, el análisis de eficiencia algorítmica representa*”.
4. **Capítulo III, sección 3.4:** “*Fuentes primarias: Los datos experimentales se recopilaron directamente mediante la ejecución de pruebas controladas sobre los cuatro modelos*”. La frase está bien construida, pero los dos puntos después de “primarias” son aceptables aunque no estándar. Considerar reformular como párrafo continuo.

3.6 Puntuación

Errores y deficiencias de puntuación

1. **Resumen ejecutivo:** “(1) *Evaluación comparativa de cuatro modelos de IA generativa (Claude Opus 4.1, GPT-5, Gemini 2.5 Pro y DeepSeek-V3) mediante 120 casos de prueba en C# y Java, evaluando precisión, tiempo de respuesta y calidad de justificaciones; (2) Construcción del módulo...; y (3) Implementación...*”. La numeración con paréntesis dentro de paréntesis confunde. Considerar reformular usando guiones o puntos.
2. **Sección 1.1, párrafo 1:** “*los estudiantes recién están aprendiendo a programar, el código que desarrollan generalmente no es muy eficiente desde el punto de vista algorítmico*”. Falta conector causal: “*cuando los estudiantes recién están aprendiendo a programar, el código que desarrollan generalmente no es muy eficiente*”.
3. **Sección 1.3, párrafo 4:** párrafo con muchas comas y subordinadas. Dividir en 2 oraciones.
4. **Capítulo II, sección 2.1.1.2:** “*La clasificación de tipos de similitud representa un aspecto fundamental para comprender las diferentes dimensiones en que dos fragmentos pueden considerarse similares*”. Coma después de “fundamental”.
5. **Capítulo III, sección 3.5 (Universo y muestra):** lista con guiones que carecen de puntuación final consistente. Verificar.

4 Análisis de Tiempos Verbales

4.1 Inconsistencias en tiempos verbales según sección

Tiempos verbales incorrectos según norma APA/científica

La normativa científica establece:

- **Resumen:** pretérito perfecto simple (“se desarrolló”, “se evaluó”).
- **Introducción:** presente para hechos generales, pretérito para investigaciones previas.
- **Marco teórico:** presente atemporal.
- **Metodología:** pretérito (acciones ya realizadas).
- **Resultados:** pretérito (lo que se obtuvo).
- **Discusión:** presente y pretérito mezclados según corresponda.
- **Conclusiones:** presente o pretérito perfecto compuesto.

Errores específicos detectados:

1. **Sección 3.12 “Validación con expertos”:** usa futuro: “*se realizará una validación*” y luego pretérito: “*Se seleccionaron cinco docentes*”. **Inconsistencia grave:** si la validación ya se ejecutó (los resultados están en sección 4.5), debe usarse pretérito en toda la sección.
2. **Sección 3.10:** alterna pretérito imperfecto y perfecto: “*Para cada caso, se enviaba el prompt*” (imperfecto) vs. “*Se ejecutaron las 120 pruebas*” (perfecto). Si la acción se realizó una sola vez (aunque iterativamente), debe usarse el pretérito perfecto: “*Para cada caso, se envió el prompt*”.
3. **Capítulo IV (Resultados):** “*El sistema deberá permitir...*” (futuro de obligación). Aunque correcto en requisitos de software (norma ISO/IEC/IEEE 29148), su ubicación en el capítulo de Resultados crea confusión sobre si describe lo que el sistema ya hace o lo que deberá hacer. Sugerencia: encabezar la sección de requisitos con: “*La especificación de requisitos del sistema desarrollado, expresada conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, establece las siguientes capacidades:*”.
4. **Sección 4.4:** “*Se implementó el módulo de comparación individual dentro del sistema web SimilCode. El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación...*”. Mezcla pretérito perfecto (“*se implementó*”) con presente (“*cuenta*”). Mantener pretérito: “*El sistema contó con / contaba con un mecanismo*”.
5. **Sección 4.5 (Validación con expertos):** “*Los cinco expertos evaluaron el sistema...*” (pretérito, correcto). Sin embargo, en la sección 3.12 (metodología) se decía “*se realizará*” (futuro). Esta contradicción debe resolverse uniformando todo a pretérito.

5 Uso de Terminología Técnica

5.1 Términos correctamente usados

Terminología adecuada

- Notación Big O: correctamente explicada en sección 2.1.3.3.
- LLMs (Large Language Models): bien definido en su primera aparición.
- Chain-of-Thought y Chain-of-Verification: correctamente referenciados.
- Términos como “análisis estático”, “complejidad temporal”, “complejidad espacial” están bien empleados.

5.2 Inconsistencias terminológicas

Inconsistencias en el uso de términos

1. **“Detección de similitud” vs “detección de similitudes”**: el documento alterna entre ambas formas. Recomendación: usar “detección de similitudes” (plural) para el dominio general.
2. **“Plagio” vs “similitud”**: el documento se enfoca en “similitud” pero cita literatura sobre “plagio”. Aclarar la diferencia: la similitud es un indicador, no implica plagio. Esto debe quedar explícito en el marco conceptual.
3. **“Aplicación web” vs “sistema” vs “SimilCode”**: usar consistentemente. El nombre “SimilCode” aparece por primera vez en el resumen ejecutivo pero recién se introduce formalmente en el Capítulo IV. Sugerencia: presentarlo en la introducción.
4. **“Modelos de IA” vs “modelos de lenguaje”**: técnicamente, los modelos evaluados son LLMs. Usar el término más preciso cuando corresponda.
5. **“Eficiencia algorítmica” vs “eficiencia computacional” vs “complejidad”**: el documento mezcla los tres conceptos. La eficiencia algorítmica es un concepto cualitativo; la complejidad es la medida cuantitativa.
6. **Sección 2.1.2.2**: *“APIs comerciales de modelos como GPT-4, Claude y Gemini”*. En la metodología se usan GPT-5, Claude Opus 4.1, Gemini 2.5 Pro. Inconsistencia entre marco teórico y experimentación. Actualizar.
7. **“IA generativa” vs “IAGEN”**: en el Anexo 6 aparece “IAGEN” como sigla, pero en el cuerpo del documento se usa “IA generativa” completa. Definir la sigla en su primera aparición o eliminarla.
8. **“Código fuente” vs “código de software” vs “fragmentos de código”**: variabilidad sin criterio aparente. Definir uso preciso para cada término.
9. **“Códigos” (plural)**: en algunos contextos como *“revisar manualmente múltiples códigos fuente”*, el plural “códigos” debe ser *“múltiples fragmentos de código fuente”* o *“múltiples archivos de código fuente”*.

6 Errores Específicos de Redacción por Sección

6.1 Resumen ejecutivo

Resumen

1. “*La detección de similitudes en código fuente y el análisis de eficiencia algorítmica representan desafíos críticos en la educación superior, especialmente en instituciones con limitaciones presupuestarias.*” — Correcta. Buena entrada.
2. “*Los docentes enfrentan sobrecarga al revisar manualmente códigos estudiantiles*”. Falta artículo: “*enfrentan una sobrecarga al revisar manualmente los códigos estudiantiles*”.
3. “*Ofreciendo una herramienta accesible que fortalece la integridad académica y promueve el desarrollo de competencias en programación eficiente.*” — Inicio con gerundio (incorrecto). Reformular como oración independiente: “*De este modo, se ofrece una herramienta accesible que fortalece la integridad académica y promueve el desarrollo de competencias en programación eficiente.*”
4. Falta declaración explícita de los **resultados cuantitativos clave** (precisión 98.3 %, tiempo más bajo de Claude Opus 4.1, etc.).
5. En la versión española se omite la declaración de conclusión cuantitativa que sí aparece en el abstract en inglés (“*significantly reduces faculty workload*”). Las dos versiones deben ser equivalentes.
6. Las palabras clave deberían incluir términos en inglés del DECS o MeSH para facilitar indexación.

6.2 Introducción

Introducción incompleta y con errores

1. “La detección de similitudes en código fuente y el análisis de eficiencia algorítmica constituyen desafíos críticos en la educación superior actual, particularmente en instituciones que imparten carreras relacionadas con la informática.” — Correcta.
2. “A nivel mundial, las instituciones educativas enfrentan dificultades significativas para identificar similitudes en trabajos de programación debido a la complejidad del código y las múltiples formas de transformación que pueden ocultar estas similitudes”. Frase larga, considerar punto y coma o dividir.
3. “La evolución hacia el uso de inteligencia artificial generativa para la detección de similitudes y análisis de eficiencia algorítmica representa una oportunidad emergente que puede revolucionar los métodos tradicionales de evaluación de código”. Falta artículo antes de “análisis”: “para la detección de similitudes y **el** análisis de eficiencia algorítmica”.
4. “Los modelos de lenguaje grandes como GPT-4, Claude, Gemini y DeepSeek”. Mismo problema de versiones desactualizadas señalado antes.
5. Anotación final del documento: “A la introducción le faltan 4 elementos fundamentales para cumplir con la normativa: no se declara explícitamente el problema científico (Por ejemplo: El problema de investigación que aborda este estudio es...), no se menciona el objetivo general, no se destaca la novedad o contribución del estudio, no se menciona la metodología utilizada en el proyecto.” — Esta nota debe atenderse.

Sugerencia de párrafos a agregar:

- **Problema científico:** “El problema de investigación que aborda este estudio es la falta de herramientas accesibles e integradas que permitan a los docentes detectar similitudes en código fuente y evaluar simultáneamente la eficiencia algorítmica de las soluciones estudiantiles.”
- **Objetivo general:** declarar explícitamente.
- **Novedad:** “La principal contribución de este trabajo radica en la integración simultánea de detección multidimensional de similitudes mediante IA generativa y análisis automatizado de eficiencia algorítmica en una herramienta accesible.”
- **Metodología:** “Se empleó una metodología aplicada y experimental, organizada en tres fases: evaluación comparativa de modelos de IA, desarrollo de un módulo de comparación individual, e implementación de un módulo de procesamiento grupal.”
- **Estructura del documento:** agregar párrafo final.

6.3 Capítulo I (Contextualización)

Errores en el Capítulo I

1. Anotación: “*REVISE LA NORMATIVA, FALTA 1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN*”. Atender.
2. Sección 1.1, párrafo 2: “*el Consejo de Educación Superior (CES), a través del Reglamento de Régimen Académico, establece las normativas sobre deshonestidad académica y sus consecuencias, reconociéndola como una falta grave que puede resultar en sanciones académicas severas, incluyendo la pérdida de la materia o programas de estudio*”. Oración demasiado larga (más de 50 palabras). Dividir.
3. Sección 1.1.1: la pregunta de investigación tiene errores graves (ya señalado).
4. Sección 1.1.2: “*¿Cómo determinar el modelo de inteligencia artificial generativa más adecuado considerando las limitaciones presupuestarias y la efectividad en detección de similitudes de código?*”. La pregunta presenta dos criterios juntos (presupuesto y efectividad), pero el estudio solo evalúa efectividad. Aclarar o reformular.
5. Sección 1.2.1: los objetivos específicos comienzan con “Comparar”, “Construir”, “Diseñar”. **Buena práctica**, pero la coherencia con el objetivo general debe revisarse: el objetivo general dice “*Desarrollar una aplicación web*” mientras que ningún objetivo específico inicia con “Desarrollar”. Sugerencia: el objetivo 2 podría decir “*Desarrollar un módulo de comparación individual*”.
6. Sección 1.3, párrafo 4: “*Este proyecto se alinea directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: ‘Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos’ [29].*” La cita textual debe ir entre comillas tipográficas («...») o sin comillas. Verificar formato.

6.4 Capítulo II (Marco Teórico)

Errores en el Capítulo II

1. Sección 2.1.1.1: “*La medición de similitud desempeña un papel crucial en varios aspectos del ciclo de desarrollo, incluyendo garantía de calidad y revisión de código*”. Gerundio “incluyendo” aceptable como conector.
2. Sección 2.1.1.2: “*La clasificación de tipos de similitud representa un aspecto fundamental para comprender las diferentes dimensiones en que dos fragmentos pueden considerarse similares*”. Correcta.
3. Sección 2.1.1.2: “*Los estudios recientes identifican cuatro categorías principales: similitud léxica (coincidencia exacta de tokens o elementos básicos del código como palabras clave y símbolos), similitud estructural...*”. Pero en el resumen ejecutivo y en los resultados se mencionan **cinco** dimensiones (léxica, estructural, de estilo, funcional, sintáctica). **Inconsistencia grave entre marco teórico y resultados**. Si el sistema evalúa cinco, el marco debe explicar las cinco.
4. Sección 2.1.2.1: “*Los programadores pueden usar LLMs para generar código más rápidamente; sin embargo, esto facilita la vida solo si el código sigue reglas del lenguaje y no causa bloqueos o errores en tiempo de ejecución*”. La frase “esto facilita la vida” es coloquial, inadecuada para texto científico. Sustituir por: “esto resulta beneficioso únicamente si...”.
5. Sección 2.1.2.2: “*Las APIs comerciales de modelos como GPT-4 (desarrollado por OpenAI), Claude (de Anthropic) y Gemini (de Google) proporcionan interfaces programáticas*”. Estos paréntesis explicativos están bien, pero deben mantenerse las versiones actualizadas como en la metodología.
6. Sección 2.1.3.1: “*Un algoritmo se considera eficiente si su consumo de recursos está en o por debajo de algún nivel aceptable: se ejecutará en cantidad razonable de tiempo o espacio en computadora disponible, típicamente como función del tamaño de [4]*”. Frase truncada, falta palabra antes de la cita (“de la entrada [4]”).
7. Sección 2.1.3.4: “*El análisis estático representa metodología sistemática*”. Falta artículo (“una metodología”).
8. Sección 2.2.6: “*Chain-of-Verification (CoVe) prompting, propuesta por Dhuliawala et al. (2023), aborda las alucinaciones en LLMs mediante cuatro pasos*”. Después: “*En evaluación de similitud de código, CoVe asegura consistencia verificando que las puntuaciones sean coherentes con las justificaciones técnicas*”. Gerundio “verificando” aceptable como modo.
9. Sección 2.2.6: “*La integración de CoT y CoVe en prompts estructurados permite desarrollar sistemas que combinan razonamiento transparente con verificación rigurosa. Al realizar análisis dimensional paso a paso mediante CoT y verificar consistencia mediante, se maximiza*”. Frase truncada: “mediante,” falta complemento. Probable: “verificar consistencia mediante CoVe”.
10. Anotación final: “**FALTA UN PÁRRAFO DE CIERRE CON LA SÍNTESIS DE LOS TRABAJOS ENCONTRADOS Y LA IDENTIFICACIÓN EXPLÍCITA DEL VACÍO CIENTÍFICO O TECNOLÓGICO QUE JUSTIFICA LA INVESTIGACIÓN.**” Atender.

6.5 Capítulo III (Metodología)

Errores en el Capítulo III

1. Sección 3.1: “*situada en el Campus Central en la Avenida Quito, kilómetro 1½, vía Santo Domingo de los Tsáchilas*”. La fracción “1½” es informal en texto académico. Mejor: “*kilómetro 1.5*” o “*kilómetro uno y medio*”.
2. Sección 3.2: “*Se emplea un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo (DONDE ESTA LA EVIDENCIA DE LA PARTE CUALITATIVA?))*”. Las anotaciones internas deben eliminarse. Si se afirma enfoque mixto, debe haber evidencia cualitativa en resultados.
3. Sección 3.2: “*Se emplea un enfoque mixto*”. Tiempo verbal incorrecto: debe ser “*Se empleó un enfoque mixto*” (pretérito).
4. Sección 3.3.2: “*Cada respuesta generada por los modelos se descompuso en cinco dimensiones de similitud (léxica, estructural, de estilo, funcional y sintáctica) (DONDE ESTA LA EVIDENCIA DEL ANÁLISIS POR DIMENSIONES?)*”. Eliminar anotación interna. La evidencia debe mostrarse en resultados.
5. Sección 3.3.3: “*Los resultados de las múltiples dimensiones evaluadas (precisión en diferentes categorías de similitud, tiempos de respuesta en diversos escenarios, calidad en distintos aspectos de las justificaciones) se sintetizaron para construir perfiles de rendimiento integral de cada modelo*”. Oración larga; aceptable.
6. Sección 3.4: “*Se generaron 480 mediciones individuales (120 casos de prueba × 4 modelos) (DONDE JUSTIFICA ESTO)*”. Eliminar anotación. Justificar el cálculo: 120 casos × 4 modelos = 480.
7. Sección 3.4: “*Adicionalmente, se condujeron encuestas y entrevistas semiestructuradas (DONDE ESTA LA EVIDENCIA ENTREVISTAS, POR EJEMPLO, UN RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS EN RESULTADOS) con docentes de programación*”. Eliminar anotación. Incluir resultados de entrevistas en Capítulo IV.
8. Sección 3.5: “*Dado que este universo es infinito, se construyó una muestra intencional de 120 casos de prueba (FALTA JUSTIFICAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA)*”. Eliminar anotación. Justificar el tamaño muestral.
9. Sección 3.5: “*FALTA REFERENCIAR LA TABLA 1*”. Eliminar nota y agregar referencia explícita.
10. Sección 3.5: “*La definición conceptual y operacional completa de cada variable... se presenta en la matriz de operacionalización de variables del Anexo 4. (¿CUÁNDO REFERENCIÓ EN ANEXO 1, 2 Y 3?)*”. Eliminar anotación. Referenciar Anexos 1, 2 y 3 en alguna parte.
11. Sección 3.6.2: “**3.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. . . .**” (con puntos suspensivos). Marca de borrador. Eliminar y completar la sección con todo el contenido de hipótesis específicas.
12. Sección 3.7.1: “*El conjunto de casos de prueba (DONDE ESTA LA EVIDENCIA DEL DATASET POR EJEMPLO UNA TABLA QUE MUESTRE LA ESTRUCTURA DEL DATASET) compuesto por fragmentos de código fuente*”. Eliminar anotación. Incluir tabla del dataset.
13. Sección 3.7.1: hay una nota completa en mayúsculas: “*NO SE DESCRIBE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS UTILIZADO EN LOS EXPERIMENTOS (120 CASOS DE PRUEBA). SE RECOMIENDA EXPLICAR EL ORIGEN DE LOS CÓDIGOS, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ESTRUCTURA DEL DATASET EXPERIMENTAL.*”. Eliminar y atender.
14. Sección 3.7.3: “*Se desarrolló una plantilla estructurada en formato de hoja de cálculo*

6.6 Capítulo IV (Resultados)

Errores en el Capítulo IV

1. Anotación: “*ME ES IMPOSIBLE REVISAR ADECUADAMENTE LAS TABLAS SIGUIENTES PORQUE NO ESTÁN LEGIBLES; SE ENCUENTRAN PARTIDAS ENTRE PÁGINAS. SE SUGIERE ELIMINAR EL ESPACIADO ADICIONAL Y AJUSTAR EL TAMAÑO DE FUENTE A 10, TAL COMO SE MUESTRA EN LA TABLA 2 UTILIZADA COMO EJEMPLO.*”. Eliminar y atender el formato.
2. Sección 4.2.2: “*El módulo de comparación individual (Ilustración Figura 3) permite analizar dos fragmentos de código*”. **Error grave:** “Ilustración Figura 3” (mezcla de términos). Debe ser “Ilustración 3”.
3. Sección 4.3, párrafo introductorio: “*Se evaluaron cuatro modelos de inteligencia artificial generativa Claude Opus 4.1, GPT-5, Gemini 2.5 Pro y DeepSeek-V3 sobre un conjunto de 120 casos de prueba*”. Faltan dos puntos o paréntesis: “*generativa: Claude Opus 4.1, GPT-5...*”.
4. Sección 4.3.1: “*Como se observa en la Ilustración 5, la distribución de precisión entre modelos es prácticamente uniforme*”. Correcto.
5. Sección 4.3.1: “*SE REPORTAN MÉTRICAS DE PRECISIÓN EN LA DETECCIÓN DE SIMILITUD DE CÓDIGO, PERO NO SE EXPLICA CÓMO SE DEFINIÓ LA SIMILITUD REAL ENTRE FRAGMENTOS (GROUND TRUTH). SE RECOMIENDA INCLUIR LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTABLECER ESTA REFERENCIA.*”. Eliminar y atender.
6. Sección 4.3.1: “*(MODIFIQUE EL ANCHO DE LA FIGURAS QUE SOBREPASAN LOS MÁRGENES, EJEMPLO FIGURA 5)*”. Eliminar nota.
7. Sección 4.3.3: “*SE REPORTAN PUNTUACIONES DE CALIDAD DE LAS JUSTIFICACIONES GENERADAS POR LOS MODELOS, PERO NO SE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN NI LOS CRITERIOS UTILIZADOS. SE RECOMIENDA INCLUIR LA RÚBRICA EMPLEADA PARA ESTA VALORACIÓN.*”. Eliminar y atender.
8. Sección 4.3.4: “*Resumen y conclusión del objetivo (CUAL OBJETIVO)*”. Eliminar nota y aclarar.
9. Sección 4.3.4: “*La Tabla 9 presenta un resumen consolidado de las pruebas estadísticas aplicadas y sus resultados*”. La oración termina sin punto. Agregar punto.
10. Tabla 9: “*(HOMOGENIZAR EL ESTILO DE LA TABLA, TODOS LOS BORDES O NO?)*”. Eliminar nota y atender.
11. Sección 4.4: “*Se cumplió el objetivo específico planteado (QUE OBJETIVO?): el módulo detecta similitudes...*”. Eliminar nota y aclarar.
12. Sección 4.4: “*El sistema cuenta con un mecanismo de autenticación, un panel de historial de comparaciones recientes y un selector de modelos de IA que permite al usuario elegir el proveedor antes de ejecutar cada análisis; estos componentes de navegación e infraestructura se describen en detalle en el capítulo de desarrollo*”. La frase “capítulo de desarrollo” es ambigua: el capítulo se llama “Resultados y Discusión”. Aclarar.
13. Sección “4.3 Diseño del módulo de procesamiento grupal”: numeración incorrecta, debe ser 4.5. Anotación: “*(REVISE LA NUMERACIÓN, AQUÍ ES 4.5)*”. Atender.
14. Sección 4.5 (renombrada): “*Se cumplió el objetivo específico planteado (QUE OBJETIVO?)*”. Eliminar nota.
15. Sección 4.5: “*FALTA AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN DE CÓMO SE REALIZÓ LA*

6.7 Capítulo V (Conclusiones y recomendaciones)

Errores en el Capítulo V

1. Sección 5.1, primera conclusión: *“Respecto al primer objetivo, la evaluación comparativa de Claude Opus 4.1, GPT-5, Gemini 2.5 Pro y DeepSeek-V3 demostró que la precisión de detección ha alcanzado un nivel de madurez equivalente entre los modelos actuales, con un 98.3 % en todos los casos.”*. Correcta.
2. Sección 5.1: *“Las diferencias determinantes para la selección de un modelo en aplicaciones reales radican en el tiempo de respuesta y la calidad de las justificaciones textuales, dimensiones en las que Claude Opus 4.1 resultó estadísticamente superior”*. Correcta.
3. Sección 5.1, tercera conclusión: *“Respecto al tercer objetivo, el módulo de comparación grupal extiende las capacidades del módulo individual hacia conjuntos de tres o más fragmentos, generando comparaciones entre todos los pares posibles e identificando automáticamente el fragmento más eficiente”*. Gerundios “generando” e “identificando” aceptables como modo. Pero el verbo “extiende” está en presente; debería ser pretérito “*extendió*”.
4. Sección 5.1: falta una conclusión sobre la validación con expertos.
5. Sección 5.2: *“Se recomienda ampliar la evaluación comparativa de modelos a lenguajes de programación adicionales, incluyendo Python, JavaScript y C++”*. Gerundio “incluyendo” aceptable.
6. Sección 5.2: *“Se recomienda desarrollar un protocolo de validación sistemática para el análisis de eficiencia algorítmica, construyendo un conjunto de prueba con algoritmos de complejidades conocidas y comparando los resultados del sistema contra evaluaciones realizadas por expertos, con el fin de dotar de mayor rigurosidad a esta funcionalidad”*. Gerundios encadenados. Mejor reformular.
7. Sección 5.2: *“Finalmente, dado que el ecosistema de modelos de IA generativa evoluciona con rapidez, se recomienda establecer un protocolo de evaluación periódica”*. Correcta.

6.8 Capítulo VI y VII (Bibliografía y Anexos)

Errores en bibliografía y anexos

1. **Referencias [1] y [12] son idénticas:** Francinton, Karnalim and Ayub (2020). Eliminar duplicado.
2. **Referencias [2] y [13] son idénticas:** Ebrahim and Joy (2024). Eliminar duplicado.
3. Referencia [44]: “*R. Fisher, Statistical methods for research workers, 11th ed. rev. Oliver and Boyd: Edinburgh, 1925.*”. Es una referencia centenaria. Considerar referencia más moderna sobre niveles de significancia.
4. Anexo 6: Tabla de la Plantilla de recolección de datos: “*Encargado de la evaluación: Rafael Navas*”. Datos personales en el cuerpo del documento. Si la plantilla es genérica, dejar el campo vacío.
5. Anexo 6: Tabla con título “*FALTA TITULO DE LA RUBRICA*”. Atender.
6. Anexo 8: “*Quevedo, ____ de _____ del 2025*”. Año 2025. En Anexo 10 dice 2026. Verificar consistencia temporal.
7. Anexo 9: “*1 = Totalmente en desacuerdo*”. Verificar que las opciones de la escala Likert se mantienen consistentes en todo el documento.
8. En el Tribunal: “*Ing. CARLOS MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL, MSc. FALTO YO?*”. Anotación informal. Eliminar.

7 Análisis del Estado del Arte

Aspectos positivos

- Se citan estudios primarios relevantes (Zhao et al. 2024, Yin et al. 2023, Meuschke et al. 2018, Keuning et al. 2017, 2018, 2019).
- Se incluyen revisiones sistemáticas (Lee et al. 2023, Zakeri et al. 2023).
- Se aborda la ingeniería de prompts con fuentes seminales (Wei et al. 2022, Dhuliawala et al. 2023).

Limitaciones del estado del arte

1. **Falta el párrafo de cierre.** Sugerencia:

“En síntesis, los trabajos revisados evidencian avances significativos en (i) la detección automatizada de similitudes mediante redes neuronales y análisis estructural, (ii) la aplicación de LLMs en educación de programación, (iii) la evaluación de eficiencia algorítmica mediante análisis estático, y (iv) las técnicas de ingeniería de prompts. Sin embargo, se identifica un vacío científico-tecnológico en la integración simultánea de detección de similitudes mediante IA generativa y análisis automatizado de eficiencia algorítmica en una herramienta accesible para entornos educativos con limitaciones presupuestarias. Adicionalmente, no se han encontrado estudios comparativos rigurosos entre los modelos de IA generativa más recientes aplicados específicamente al análisis multidimensional de código fuente. Esta investigación pretende cubrir dicho vacío.”

2. **Pocas referencias de revisiones bibliométricas recientes (2024-2026)** sobre el tema central.

3. **Falta evaluación crítica:** el estado del arte enumera trabajos pero no analiza críticamente sus limitaciones.

7.1 Calidad de las referencias bibliográficas

Verificación de calidad de las revistas

Referencias en revistas de calidad reconocida (JCR/Scopus Q1-Q3):

- IEEE Access (Q2 JCR) — Zhang & Saber 2025.
- Sensors (Q2 JCR) — Yin et al. 2023.
- Entropy (Q2 JCR) — Li et al. 2024, Zenil 2020.
- Applied Sciences (Q2 Scopus) — Lee et al. 2023, Jošt et al. 2024.
- ACM Transactions on Computing Education (Q1 SJR) — Keuning et al. 2019.
- Computers and Education: AI (Q1 SJR) — Manorat et al. 2025, Yilmaz & Karaoglan 2023.

Referencias cuestionables:

- [3] Página web del CONICET — no es referencia científica indexada.
- [4], [18] Resoluciones del CACES y CES — son fuentes normativas válidas pero no científicas.
- [5] “Ciencia y Educación” — verificar indexación.
- [16] “Revista Universidad y Sociedad” — Scopus Q3/Q4.
- [17] Capítulo de libro local — baja calidad indexada.
- [29] Página web “globalgoals.org” — no es referencia científica.
- [10], [40] arXiv — son preprints, no revisados por pares.
- [31] “Journal of the ACM” — verificar pues la cita parece tener un DOI de arXiv.

Recomendación: reemplazar las referencias [3], [5], [16], [17] y [29] por fuentes indexadas en Scopus Q1-Q3 o JCR.

8 Análisis de la Metodología y Reproducibilidad

Problemas de reproducibilidad

1. **Construcción del dataset (120 casos):** no se describe el proceso de construcción. Documentar:
 - Origen de los códigos (¿propios?, ¿de repositorios?, ¿de tareas estudiantiles?).
 - Criterios de inclusión y exclusión.
 - Proceso de verificación de la etiqueta de similitud.
 - Protocolo de validación inter-evaluadores (kappa de Cohen).
2. **Justificación del tamaño muestral:** usar cálculo de potencia estadística (G*Power) considerando efecto medio, $\alpha = 0,05$ y potencia de 0.80.
3. **Acceso a las APIs:** contradicción metodológica. En sección 3.10 se afirma que “*se accedió a las interfaces de chat web*” pero también se menciona el uso de APIs en otras secciones. Aclarar si fueron interfaces web (con cronómetro manual) o APIs programáticas.
4. **Versiónes específicas de los modelos:** documentar fecha exacta de evaluación y posibles actualizaciones del modelo durante el experimento.
5. **Falta el código fuente público:** para reproducibilidad, debe disponerse de un repositorio (GitHub, Zenodo) con dataset, prompts y scripts de análisis.

8.1 Análisis estadístico

Verificación de supuestos estadísticos

La metodología afirma que se verificaron pero los resultados no muestran evidencia. Es necesario:

1. Reportar la prueba de Shapiro-Wilk (o Kolmogorov-Smirnov) para normalidad.
2. Reportar la prueba de Levene (o Bartlett) para homocedasticidad.
3. Si los supuestos no se cumplen, justificar el uso de pruebas no paramétricas.
4. Para el ANOVA de tiempos de respuesta, reportar también pruebas *post-hoc* (Tukey HSD).

Análisis estadístico adicional recomendado

- Calcular tamaño del efecto (η^2 para ANOVA, ϵ^2 para Kruskal-Wallis).
- Reportar intervalos de confianza al 95 % para las medias.
- Realizar análisis estratificado por lenguaje (Java vs C#).
- Para la matriz de confusión: reportar coeficiente kappa de Cohen.
- Para la calidad de justificaciones: alfa de Cronbach para validar consistencia interna de la rúbrica.

9 Análisis de la Sección de Resultados

9.1 Evidencia faltante

Múltiples evidencias no presentadas

1. **Análisis cualitativo:** la metodología afirma usar enfoque mixto, pero los resultados solo presentan datos cuantitativos.
2. **Análisis dimensional de similitud:** se afirma evaluar 5 dimensiones pero los resultados solo presentan métricas agregadas. Mostrar tabla con desempeño por dimensión y por modelo.
3. **Matriz de confusión:** se mencionan pero no se muestran. Incluir 4 matrices (una por modelo).
4. **Coeficiente de variación:** se calcula pero no se reporta.
5. **Resultados desagregados por lenguaje:** solo se muestran resultados agregados. Mostrar comparación Java vs C#.
6. **Estructura del dataset:** incluir tabla resumen del dataset con distribución por categoría y lenguaje.
7. **Evaluación manual de las 480 justificaciones:** mostrar al menos una muestra de la rúbrica aplicada.
8. **Establecimiento del ground truth:** documentar protocolo.
9. **Resultados de las entrevistas a docentes:** incluir resumen de hallazgos cualitativos.
10. **Verificación de supuestos estadísticos:** reportar pruebas.

9.2 Numeración inconsistente

Error de numeración

La sección “**4.3. Diseño del módulo de procesamiento grupal...**” tiene numeración 4.3 cuando debería ser **4.5**. Renumerar:

- “4.3 Diseño del módulo de procesamiento grupal” → **4.5**.
- 4.5 Validación con expertos → **4.6**.
- 4.6 Discusión → **4.7**.

10 Análisis de Conclusiones

Aspectos positivos

Las conclusiones siguen una estructura adecuada vinculando cada conclusión con su respectivo objetivo específico.

Carencias

1. **No se referencian trabajos relacionados:** las conclusiones deberían señalar cómo los resultados confirman, refutan o extienden hallazgos previos.
2. **No se cuantifica el aporte:** en lugar de “*se demostró la viabilidad técnica*”, sería más fuerte: “*Se logró una precisión del 98.3 % en detección...*”.
3. **No se aborda la hipótesis general explícitamente.**
4. **Conclusión sobre validación con expertos:** agregar.
5. **Falta una conclusión global.**

11 Análisis de Recomendaciones

Limitaciones no mencionadas

Considerando las limitaciones identificadas, deberían añadirse las siguientes recomendaciones:

1. **Limitación: cronometraje manual** (sección 3.10). Recomendar: implementar mediciones automáticas vía API REST.
2. **Limitación: tamaño muestral** ($n=120$). Recomendar: replicar con dataset ampliado ($n \geq 500$).
3. **Limitación: ausencia de validación inter-evaluadores.** Recomendar: usar protocolo Delphi o kappa de Cohen.
4. **Limitación: solo dos lenguajes evaluados.** Recomendar: extender a paradigma funcional (Haskell, Scala) y scripting.
5. **Limitación: análisis cualitativo limitado.** Recomendar: incluir entrevistas en profundidad con docentes.
6. **Limitación: sin estudio longitudinal.** Recomendar: estudio de adopción durante un semestre completo.
7. **Trabajos futuros:** integrar análisis de seguridad (SAST), refactorización automática, compatibilidad con LMS (Moodle, Canvas).
8. **Limitación: dependencia de APIs externas.** Recomendar: explorar modelos open-source (Llama 3, Qwen).
9. **Limitación: validación con pocos expertos ($n=5$).** Recomendar: ampliar a muestra mayor ($n \geq 30$).

12 Cuadro Resumen de Observaciones

Resumen ejecutivo de observaciones por severidad

Categoría	Severidad	Acción requerida
Pregunta de investigación con error gramatical grave	Crítica	Reformular completamente
Frase truncada en sección 2.2.6 (“median-te,”)	Crítica	Completar el texto
Falta evidencia cualitativa en resultados	Crítica	Agregar resultados de entrevistas
Falta evidencia ground truth	Crítica	Documentar protocolo de etiquetado
Construcción del dataset no descrita	Crítica	Agregar sección detallada
Numeración 4.3 a 4.5	Crítica	Renumerar
Verificación supuestos estadísticos	Crítica	Reportar Shapiro-Wilk y Levene
“Ilustración Figura 3” (mezcla de términos)	Crítica	Corregir a “Ilustración 3”
Inconsistencia 4 vs 5 dimensiones de similitud	Crítica	Unificar marco teórico y resultados
Tablas cortadas entre páginas	Alta	Ajustar formato y fuente a 10 pt
Figuras sobrepasan márgenes	Alta	Redimensionar
Anexos 1, 2, 3 sin referencia	Alta	Citar en cuerpo del texto
Introducción incompleta (4 elementos)	Alta	Agregar elementos faltantes
Falta cierre del estado del arte	Alta	Agregar párrafo de vacío
Referencias [1]=[12] y [2]=[13] duplicadas	Alta	Eliminar duplicados
Sección 3.6.2 incompleta (“....”)	Alta	Completar contenido
Anotaciones internas en mayúsculas en todo el texto	Alta	Eliminar todas
“HOLA DE CALCULO” (typo)	Alta	Corregir a “hoja de cálculo”
“Profesor de titulación: ¿?”	Alta	Completar campo
“En base a” (incorrecto)	Media	Cambiar a “con base en”
“Donde” usado fuera de contexto espacial	Media	Sustituir por “en el cual”
Inicio de oraciones con gerundio	Media	Reformular
Tildes faltantes (CAPITULO, optima, RIOS)	Media	Agregar tildes
Tiempos verbales inconsistentes (sección 3.12 futuro)	Media	Cambiar a pretérito
Versión desactualizada en marco teórico (GPT-4)	Media	Actualizar a versiones del experimento
Recomendaciones no cubren limitaciones	Media	Ampliar a 8-10 recomendaciones
Conclusiones sin referencias a trabajos previos	Media	Reformular con citas
Código Dublin incompleto	Media	Completar campos
“FALTO YO?” en tribunal	Baja	Eliminar
“big o” en Ilustración 9	Baja	Cambiar a “Big O”
Referencia [44] (Fisher 1925) muy antigua	Baja	Considerar referencia moderna
Frases excesivamente largas en justificación	Baja	Dividir en oraciones más cortas
“1½” (notación informal) en sección 3.1	Baja	Cambiar a “1.5”

13 Conclusión del Análisis

El proyecto de titulación presenta un trabajo de investigación con **fundamento sólido y resultados relevantes**, pero requiere intervenciones significativas en redacción, gramática y completitud antes de su versión final.

Principales fortalezas:

- Originalidad del aporte: integración de detección de similitudes y análisis de eficiencia algorítmica.
- Rigor experimental: 480 evaluaciones individuales con análisis estadístico.
- Selección actualizada de modelos de IA generativa.
- Aplicación práctica con validación de expertos.

Principales debilidades gramaticales y de redacción:

- Pregunta de investigación mal formulada (sin verbo principal).
- Frase truncada crítica en el marco teórico (“*mediante*”).
- Múltiples errores de gerundio (uso adverbial, posterioridad, consecuencia).
- Uso incorrecto del relativo “donde”.
- Tildes faltantes (CAPÍTULO, óptima, LOS RÍOS).
- Anotaciones internas en mayúsculas dispersas en todo el documento que deben eliminarse.
- Inconsistencias en tiempos verbales (especialmente sección 3.12 en futuro mientras los resultados están en pretérito).
- Inconsistencias terminológicas (4 vs 5 dimensiones de similitud).

Recomendación final: realizar una revisión integral del documento siguiendo el orden de severidad indicado en el cuadro resumen. Se sugiere especialmente:

1. **Primera pasada:** eliminar todas las anotaciones internas en mayúsculas y atender cada una de ellas.
2. **Segunda pasada:** corrección gramatical (gerundios, “donde”, concordancia).
3. **Tercera pasada:** ortografía y tildes.
4. **Cuarta pasada:** tiempos verbales por capítulo.
5. **Quinta pasada:** completitud (introducción, cierre del estado del arte, evidencia en resultados).
6. **Sexta pasada:** formato (tablas cortadas, figuras que sobrepasan márgenes).

Una vez subsanadas estas observaciones, el proyecto cumplirá con los estándares académicos y científicos esperados para un trabajo de titulación de Ingeniería en Software.